실전반 2회차 실습 4 — 그래프 구현과 검증

구현 자료와 설계 결과 열기

구현 자료를 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 폴더를 열겠습니다. 앞 실습에서 만든 스키마와 예시 데이터를 입력 폴더에 복사합니다. 요구사항과 검토표도 함께 열어 두겠습니다. 저장할 내용과 확인할 기준을 같은 자리에서 보려는 겁니다.

Cypher를 만들고 읽기

먼저 각 클래스의 식별자에 유일 제약을 두고, 식별자로 노드를 찾거나 만들도록 하겠습니다. 바뀔 수 있는 이름과 값은 SET으로 넣습니다. 관계는 양 끝 노드를 먼저 찾고 스키마의 방향으로 잇겠습니다.

생성된 질의를 실행하기 전에 읽겠습니다. 식별자와 이름을 함께 MERGE 조건에 넣지는 않았는지, 없는 끝점을 찾는 관계는 없는지 확인합니다. 무엇을 만들지 설명할 수 있는 상태에서 실행하겠습니다.

적재 뒤 질문의 답을 확인하기

실행 완료 표시는 요청이 끝났다는 뜻입니다. 찾을 노드가 없어서 관계가 하나도 만들어지지 않았을 수도 있습니다. 그래서 센서 목록과 교체 부품 목록을 직접 조회하고, 원자료에서 기대한 식별자와 비교하겠습니다.

같은 적재를 다시 적용했을 때에도 서로 다른 대상 수와 연결 수가 늘지 않는지 확인하겠습니다. 이름만 같은 노드를 세지 않고, 식별자와 관계의 양 끝을 기준으로 대조합니다.

형태는 맞지만 뜻이 틀린 연결 찾기

이제 원본을 보존하고 검토용 데이터 사본을 만들겠습니다. 사본의 유온 센서 한 개를 팬 진동 상태 변수에 연결해 봅니다. 센서에서 상태 변수로 향하니 클래스 검사만으로는 이 오류를 못 찾을 수 있습니다.

잘못된 것은 연결의 형식이 아니라 계측 대상입니다. 원자료에서 유온을 잰다고 확인한 센서라면 유온으로 이어져야 합니다. 수정한 뒤에는 같은 질문으로 다시 대조하겠습니다.

결과와 남은 점 저장하기

정의와 실제 저장 결과를 맞췄는지 검토표를 읽겠습니다. 자료형이나 카디널리티는 DB가 모두 대신 검사해 주는 것이 아니므로 따로 확인한 근거를 남깁니다. 미확인 항목이 있다면 완료로 바꾸지 않겠습니다.

이제 설계 파일에서 저장된 그래프까지 같은 대상과 연결을 따라갈 수 있습니다. 조회 결과와 검토 기록이 있어야 다른 사람이 이 모델을 이어서 확인할 수 있습니다.